STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

IT Service Management

MTI/INP/2023/VIII/SPO-ITSM-001

PT. MITRA TRANSAKSI INDONESIA

Agustus 2023

Standar Prosedur Operasional ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT. Mitra Transaksi Indonesia.
Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy elektronik*, dsb), disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari PT. Mitra Transaksi Indonesia

UNIT KERJA TERKAIT



PTO-ITSM2023

Tanggal : 26 September 2023
Jaka Sembung
Department Head Application Infrastructure



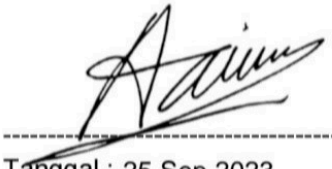
Tanggal : 25 September 2023
Reza Prasetya
Department Head System Network



Tanggal : 25 September 2023
Dian Ramadhan
Department Head Change & Release Management



Tanggal : 25/09/2023
Enrico Babeheer
Department Head Frontend Engineering



Tanggal : 25 Sep 2023
Andrew Tasidjawa
Department Head Backend Engineering



Tanggal : 25 Sep 2023
Christopherus Rayonaldo
Department Head Middleware Engineering



Tanggal : 25 September 2023
Inti
Department Head Improvement & Production Support



Tanggal : 25 September 2023
Budi Arisandi
Department Head IT Data Management



Tanggal : 25 September 2023
Debrian Sigit Aris Wibowo
Group Head IT Solution Engineering



Tanggal: 25 Sep 2023
Oktavianus
Group Head IT Strategy & Architecture

UNIT KERJA TERKAIT



Tanggal : 22 September 2023
Yuanita Eirene Sitaniapessy
Group Head Strategy & Development



Tanggal: 26 September 2023
Ahmad Tirmidzi
Group Head IT Engineering



Tanggal : 25 September 2023
Amelinda Febianti
Department Head Member Acquiring Partnership



Tanggal : 25 September 2023
Maga Sambuaga
Department Head Retail Business & Network 2

UNIT REVIEWER



Tanggal : 25 September 2023
Rahadian Elnas Pratama
Department Head Risk Backend



Tanggal : 27 September 2023
Hadi Kusumajaya
Project Manager Internal Procedure & Compliance

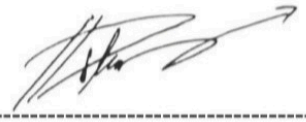
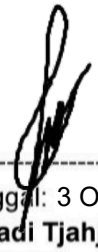


Tanggal : 26 September 2023
Andrew Rene Setiyono
Department Head Legal



Tanggal : 25 / 09 /2023
I Wayan Yuliarta
Department Head IT Compliance

LEMBAR PERSETUJUAN

Disusun Oleh / *Prepared by* :	Diketahui Oleh / *Acknowledge by :*
 --- Tanggal: 4 September 2023 **Nuryanto Prastomo** IT Problem Management	 --- Tanggal: 25 September 2023 **Nofri** Group Head IT Infrastructure & Operations
 --- Tanggal: 4 September 2023 **Momordica Fitra Rakhmatullah** Department Head IT Service Management	
Disetujui Oleh / *Approved by* :	
 --- Tanggal: 3 Oktober 2023 **Kunadi Tjahjadi** SEVP IT	 --- Tanggal: 26 September 2023 **Avit Dwi Suharsa** Direktur IT & Operasional

yokke!

DAFTAR REVISI DOKUMEN

Perubahan		Dokumen yang direvisi			Keterangan
No	Tanggal	Edisi	Bab	Halaman	
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

yokke!

DAFTAR ISI

BAB I – PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan 1

1. Maksud *1*

2. Tujuan *1*

C. Ruang Lingkup 1

D. Dasar Hukum 1

E. Definisi 2

BAB II – ORGANISASI DAN KEWENANGAN 4

A. Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab 4

1. Pelapor *4*

2. IT Helpdesk *4*

3. Incident Management *4*

4. Problem Management *5*

5. Subject Matter Expert (SME) *5*

6. Quality Assurance *6*

7. Member Bank atau Bisnis *6*

8. Product *6*

9. Change Management *7*

B. Kewenangan 7

1. Pelapor *7*

2. IT Helpdesk *7*

3. Incident Management *7*

4. Problem Management *7*

5. Subject Matter Expert (SME) *8*

6. Quality Assurance *8*

7. Member Bank atau Bisnis *8*

8. Product *8*

9. Change Management *8*

yokke!

BAB III – KETENTUAN UMUM 9

A. Ketentuan Pelaksanaan 9

BAB IV – PROSEDUR KERJA 19

A. Alur Penanganan Insiden 19

BAB V – KONTROL DAN VERIFIKASI 20

BAB VI - DOKUMENTASI DAN PELAPORAN 21

A. Dokumentasi 21

B. Pelaporan 21

BAB VII - PENGAWASAN 22

A. Pengawasan 22

B. Review 22

LAMPIRAN 23

A. Kategori Aplikasi 23

B. Root Cause Analysis (RCA) 25

C. 3 Legs 5 Ways (3L5W) 29

BAB I – PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menunjang kelancaran operasional khususnya pada aktivitas operasional teknologi informasi, diperlukan panduan untuk penanganan dan penyelesaian permasalahan yang terjadi yang termasuk kegagalan suatu fungsi pada sistem produksi.

Panduan ini untuk pengamanan perusahaan dalam menghadapi risiko finansial, operasional, dan reputasi dari permasalahan yang timbul.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- Tercipta koordinasi diantara pihak-pihak yang terkait dalam penanganan masalah yang timbul sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

2. Tujuan

- Setiap permasalahan terkait dengan kegagalan fungsi pada sistem produksi yang terjadi dapat ditangani dengan baik dan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- Setiap permasalahan terkait dengan kegagalan fungsi pada sistem produksi dapat ditangani secepat mungkin sehingga dapat berjalan normal kembali dan menghindarkan perusahaan dari kerugian dan risiko yang lebih besar
- Setiap permasalahan terkait dengan kegagalan fungsi pada sistem produksi dapat dicatat dengan teratur melalui penomoran tiket Redmine serta diadministrasikan dengan baik.
- Setiap permasalahan terkait dengan kegagalan fungsi pada sistem produksi telah dianalisa dan dicari akar permasalahannya sehingga dapat mencegah terjadinya pengulangan kembali permasalahan yang sama di masa yang akan datang.

C. Ruang Lingkup

Standar Prosedur Operasional (SPO) ini mengatur segala hal yang berkaitan dalam penanganan kegagalan suatu fungsi pada sistem produksi, meliputi administrasi tiket, penyelesaian beserta analisa permasalahan sistem produksi teknologi informasi pada PT Mitra Transaksi Indonesia (MTI) yang dilakukan oleh tim *Incident Management* dan tim *Problem Management*.

D. Dasar Hukum

1. Anggaran Dasar PT. Mitra Transaksi Indonesia.
2. Kebijakan Operasional.
3. Kebijakan Manajemen Risiko.
4. Standar Prosedur Operasional System Development Life Cycle
5. Petunjuk Teknis Operasional Change Control Board
6. Kebijakan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi
7. Kebijakan Keamanan Informasi

Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	31 Agustus 2023	Verifikasi:
Revisi:	-	Perubahan tanggal:	-	

E. Definisi

1. ***API Management*** adalah *Application Interface* berbasis *API (Application Programing Interface)* yang digunakan sebagai *interface* transaksi atau pertukaran data dengan *third party*.
2. ***Data Warehouse (DWH)*** sebuah sistem yang bertugas mengarsipkan sekaligus melakukan analisis data historis untuk menunjang keperluan informasi yang dibutuhkan oleh Internal (Bisnis dan Operations) maupun eksternal (Member).
3. ***Elastic Kibana*** merupakan monitoring tools open source yang digunakan IT Infra & Operations untuk monitoring transaksi.
4. ***Electronic Data Capture (EDC)*** sebuah perangkat/mesin yang digunakan untuk mendukung proses penerimaan pebayaran dari konsumen pengguna kartu debit, kredit, prepaid dan QRIS.
5. ***Firewall/IDS/IPS*** adalah suatu sistem yang dirancang untuk mencegah akses yang tidak diinginkan dari atau ke dalam jaringan internal. Firewall dapat memblokir akses tidak sah yang berusaha masuku ke jaringan internal perusahaan.
6. ***Futurex*** adalah perangkat *hardware* yang digunakan untuk melakukan *inject key* pada perangkat EDC.
7. ***F5*** dikenal juga sebagai load balancer adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan transfer data secara efisien kepada server tujuan.
8. ***Hardware Security Module (HSM)*** digunakan untuk melindungi dan mengelola kunci kriptografi.
9. ***Impact*** adalah dampak dari insiden terhadap proses bisnis atau customer maupun operasional bisnis.
10. ***Incident Management*** adalah unit kerja dari Departement IT Service Management, Group IT Infrastructure & Operations yang berfungsi sebagai SpoC (Single Point of Contact) User dalam menangani, melakukan eskalasi setiap insiden ke pihak terkait sampai dengan insiden diatasi dan bertugas melakukan analisa terhadap setiap insiden yang terjadi.
11. ***Infoblox*** adalah tools yang me-*manage* alur setiap permintaan DNS/translate dari IP menjadi naming.
12. **Insiden** adalah permasalahan terkait dengan kegagalan fungsi pada sistem produksi yang sudah terdefinisi dan mempunyai SLA (Service Level Agreement) tertentu untuk penyelesaiannya.
13. ***Integrated Payment Gateway (IPG)*** Channel yang digunakan sebagai antar muka channel payment gateway
14. **JP1** adalah *Job management* yang mengatur otomasi atau scheduling batch job, yang digunakan oleh team IT Monitoring & Services untuk me-monitor dan menjalankan batch job.
15. ***Kaspersky*** adalah Aplikasi Anti virus yang digunakan di perusahaan saat ini.
16. ***Member Bank*** **atau Bisnis** adalah unit terkait yang dapat melakukan komunikasi langsung dengan merchant, partner, pihak ketiga atau *client.* serta memberikan data pendukung atau evidence untuk mempermudah investigasi SME apabila dibutuhkan.
17. ***MTI Acquiring Aggregator System (MAAS)*** sebagai core system PT Mitra Transaksi Indonesia, mengelola data *merchant*, transaksi, *settlement*, *terminal management, warehouse management, Sales, Metering, dll.*

Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	31 Agustus 2023	Verifikasi:
Revisi:	-	Perubahan tanggal:	-	

18. ***Online Onboarding (OOB)*** dikenal juga sebagai Livin usaha, channel yang memfasilitasi Merchant mikro untuk melakukan registrasi secara mandiri sebagai Merchant QRIS Bank Mandiri dan mendapatkan image QRIS static untuk penerimaan transaksi serta layanan histori transaksi dan pembayaran.
19. ***PABX*** *private automatic branch exchange*, yaitu perangkat yang berfungsi sebagai sistem telepon/ pemusatan telepon dalam suatu lokasi tertentu. Perangkat PABX ini yang mengatur panggilan yang masuk serta meneruskan panggilan ke nomor tujuannya. digunakan oleh call center HiYokke dan telepon kantor.
20. **Pelapor** adalah personil yang melaporkan terjadinya permasalahan terkait dengan kegagalan fungsi pada sistem produksi. Pelapor dapat berasal dari internal IT maupun unit kerja lain.
21. **Pengendali pengelola risiko operasional (PPRO)** Pegawai Pengelola Risiko Operasional yang ditunjuk oleh Direktur / SEVP yang bertugas mengelola risiko operasional, termasuk pengelolaan Loss Event Database (LED), sesuai SPO Manajemen Risiko Operasional.
22. **Perusahaan** adalah PT. Mitra Transaksi Indonesia (Yokke) yang berkantor di Millenium Centennial Center lantai 17 Jl. Jendral Sudirman Kav.25, Jakarta Selatan 12920 didirikan dengan Akta No. 8 Tanggal 13 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta beserta perubahan dan penambahannya.
23. ***Petra*** adalah tools yang digunakan untuk masking data no kartu di database
24. ***Problem*** adalah permasalahan terkait dengan kegagalan fungsi pada sistem produksi yang belum terdefinisi, belum diketahui akar permasalahannya ataupun insiden yang terjadi berulang kali dan tidak diketahui penyebab dari kejadian tersebut.
25. ***Problem Management*** adalah unit kerja dari Departement IT Service Management, Group IT Infrastructure & Operations yang bertugas untuk mencari akar permasalahan dari suatu insiden yang belum diketahui sumber penyebabnya dan penelusuran dari insiden yang terjadi berulang kali agar mencegah masalah yang sama terjadi lagi di masa-masa yang akan datang.
26. ***Quality Assurance (QA)*** adalah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan perusahaan. Sehingga ketika di implement
27. **Redmine** adalah tools yang digunakan untuk mencatat semua incident, problem, user request, service request. Redmine juga digunakan untuk men-*generate* nomer tiket.
28. ***Redowl*** adalah Aplikasi ID management, digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas User di server, sehingga dapat memitigasi risiko pelanggaran keamanan.
29. ***Root Cause Analysis (RCA)*** adalah laporan yang dibuat untuk memahami akar penyebab permasalahan sebuah peristiwa didasarkan pada insiden yang terjadi di production. RCA berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya sesuatu pada sebuah peristiwa.
30. ***Router*** merupakan perangkat network yang berfungsi untuk mentransmisikan data dari suatu jaringan ke jaringan yang lain (penghubung jaringan).
31. **Serena** merupakan tools yang digunakan untuk membantu team Change Management dan IT Dev melakukan migrasi object ke env SIT, UAT dan Prod, juga sebagai source code repositori.
32. ***Subject Matter Expert (SME)*** adalah PIC (*Person in Contact*) berwenang dan berkompeten untuk menindaklanjuti insiden/*problem* termasuk juga berhubungan atau *follow-up* ke vendor terkait agar insiden/*problem* dapat segera diselesaikan. SME bisa dari *IT Development, IT Infrastructure, IT Security, Vendor, & Principal.*

33. ***Switch*** merupakan perangkat network yang digunakan sebagai penghubung jalur komunikasi antar perangkat.
34. ***Tableau*** adalah sebuah tools yang dapat mempermudah pembuatan analisis visual interaktif dalam bentuk dashboard.
35. ***Total Marketing Server (TMS)*** merupakan tools yang digunakan untuk blasting email ke merchant, biasanya digunakan untuk pengiriman MSR.
36. ***Urgency*** adalah kecepatan waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan insiden sebelum insiden tersebut berdampak lebih besar terhadap proses bisnis atau customer maupun operasional bisnis.
37. ***Web Application Firewall (WAF)*** digunakan sebagai offload SSL, filtering & detection DDos Attack yang mengarah kepada website PT Mitra Transaksi Indonesia.
38. ***Yokke Operations Excellent (YOE)*** aplikasi yang dikembangkan untuk *onboarding merchant* Himbara yang terintegrasi dengan MAAS, dimana saat ini YOE di-*support* oleh vendor Mitratek.
39. ***3 Legs 5 Ways (3L5W)*** merupakan salah satu metodologi yang digunakan untuk mencari akar masalah (*root cause analysis)*. Metode 3L5W memungkinkan kita untuk secara sistematis mencari hingga akar penyebab yang sebenarnya.

BAB II – ORGANISASI DAN KEWENANGAN

A. Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab

1. Pelapor

- Melaporkan permasalahan terkait dengan kegagalan fungsi pada sistem produksi melalui Whatsapp, telepon dan/atau email ke *IT Helpdesk*.
- Memberikan penjelasan secara lengkap dan terperinci mengenai kronologis permasalahan yang terjadi.
- Memberikan data pendukung seperti TID, tanggal kejadian, jam kejadian, error message, video, foto, print screen apabila dibutuhkan.
- Bersama dengan QA memastikan UAT sudah sesuai dan menandatangani BA UAT.
- Bersama dengan product melakukan PTR dan memastikan PTR sudah sesuai, dan menandatangani BA PTR.

2. *IT Helpdesk*

- Menerima laporan permasalahan dari Pelapor baik melalui Whatsapp, telepon dan/atau email.
- Mencatat insiden ke dalam Redmine untuk mendapatkan nomor tiket, dan menentukan severity level incident.
- Melakukan analisa insiden dan *quick kill* (penanganan) berdasarkan *bank knowledge* yang dimiliki dalam batas waktu maksimum 10 menit sebagai *first resolution*.
- Mengupdate status tiket menjadi closed no ccb / closed workaround apabila berhasil diselesaikan dalam batas waktu maksimum 10 menit.
- Memberikan konfirmasi ke Pelapor apabila permasalahan telah selesai ditangani.
- Melakukan eskalasi ke *Incident Management* apabila insiden tidak dapat diselesaikan dalam batas waktu maksimum 10 menit.
- Memprioritaskan *resource* yang ada untuk penyelesaian incident *severity critical* dan *high*.
- Melakukan update bank knowledge secara berkala

3. *Incident Management*

- Mereview dan memastikan setiap tiket yang dicatat oleh *Helpdesk* telah benar dan lengkap.
- Mereview, menganalisa dan memastikan severity atas setiap insiden benar.
- Memonitor status tiket setiap hari.
- Menginformasikan dan eskalasi ke *Problem Management* apabila insiden tidak dapat diselesaikan oleh *Incident Management* / Officer On Duty berdasarkan SLA *incident* yang berlaku.
- Menginformasikan dan eskalasi ke *Problem Management* untuk insiden yang belum diketahui akar permasalahannya.

- Mengolah dan menganalisa data insiden secara periodik.
- Melaporkan data dari insiden yang berulang ke *Problem Management*.
- Membuat rekap laporan insiden mingguan yang dilaporkan ke *Problem Management* dan *Group Head IT Infra and Operations*.
- Bersama-sama dengan Tim SME membuat RCA untuk *incident severity critical* dan *high* dan document 3L5W apabila diminta oleh pihak ketiga.
- Memprioritaskan *resource* yang ada untuk penyelesaian incident *severity critical* dan *high*.

4. *Problem Management*

- Mereview insiden yang berulang dan menganalisa kembali apakah penyelesaian yang diambil telah efektif
- Memastikan insiden dengan *severity critical* dan *high* telah diselesaikan dengan baik, diketahui akar permasalahannya dan tidak berulang kembali.
- Menindak-lanjuti ke pihak terkait sehubungan dengan insiden yang berulang dan atau *problem* yang belum diketahui akar penyebabnya.
- Melakukan koordinasi dengan internal IT, Bisnis atau Vendor untuk mencari akar permasalahan dari insiden yang berulang dan atau *problem* yang belum diketahui akar penyebabnya.
- Apabila diperlukan SME bersama incident management melakukan pendampingan Bisnis kepada pihak ketiga untuk menjelaskan *problem* yang sedang dihadapi.
- Memonitor status dari tindakan atau action plan yang diambil dari insiden yang berulang dan atau *problem* yang belum diketahui akar penyebabnya.
- Menginformasikan lesson learned yang diambil dari suatu *problem* ke unit Tl lain sebagai pencegahan terjadinya insiden/*problem* yang sama pada sistem/aplikasi yang lain.
- SLA atas issue yang dihandle oleh *Problem Management*, ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pelapor & pihak SME.
- Memprioritaskan *resource* yang ada untuk penyelesaian *Problem severity critical* dan *high*.

5. *Subject Matter Expert (SME)*

- Bersama-sama *IT Incident management/IT Problem Management* mengumpulkan informasi tentang detil insiden & *problem*.
- Menganalisa serta melakukan investigasi semua informasi terkait insiden & *problem* terutama dari rincian laporan insiden/*problem* yang masuk serta melakukan penyelesaian insiden & *problem*.
- Apabila diperlukan menghubungi & follow up ke vendor terkait penyelesaian insiden/*problem*.
- Melakukan pendampingan (jika diperlukan) kepada Bisnis dan team *Problem Management* untuk menjelaskan bersama pada pihak ketiga issue yang sedang dihadapi.

- Memprioritaskan *resource* yang ada untuk penyelesaian insiden *severity critical* dan *high*.
- Bersama sama dengan Tim *IT Service Management,* memberikan informasi dan membuat RCA untuk *incident/problem severity critical* dan *high* dan document 3L5W apabila diminta oleh pihak ketiga.

6. *Quality Assurance*

- Memimpin pelaksanaan Pra UAT
- Memahami tentang detil insiden/*problem* saat Pra UAT.
- Melakukan *review* atas *impact analysis* yang dibuat oleh SME sebagai acuan dalam melakukan pengetesan UAT.
- Menyiapkan *test case* untuk kebutuhan UAT terkait insiden/*problem* dan memastikan test case yang dibuat memiliki *positive test, negative test, abnormal test*. Apabila dibutuhkan dapat menambahkan *regretion test, end to end test,* dan *integration test*.
- Memprioritaskan *resource* yang ada untuk penyelesaian insiden *severity critical* dan *high*.
- Membuat *minutes of meeting* (MoM) Pra UAT
- Melakukan test di *environment* UAT terhadap perbaikan yang diberikan oleh SME.
- Memastikan kualitas perbaikan hasil UAT baik sehingga tidak terjadi production issue.
- Memastikan hasil UAT di-*deliver* sesuai SLA insiden merujuk pada severity insiden

7. *Member Bank* atau Bisnis

- Memberikan data pendukung atau evidence untuk mempermudah investigasi SME apabila dibutuhkan.
- Member bank atau bisnis bertanggung jawab dalam melakukan komunikasi ke customer/merchant yang terdampak untuk incident/*problem severity critical* atau *high*.
- Memberi masukan atas test case UAT
- Memberikan support kepada QA dan team *Incident Management* apabila ditemukan adanya kendala saat UAT yang membutuhkan support dari pihak ketiga
- Memprioritaskan *resource* yang ada untuk membantu penyelesaian incident *severity critical* dan *high*.
- *Support* pelaksanaan PTR bila diperlukan.

8. *Product*

- Melakukan review atas test case yang dilakukan saat UAT
- Melakukan review dan validasi atas hasil UAT yang dilakukan oleh QA Bersama dengan Pelapor.
- Memprioritaskan *resource* yang ada untuk membantu penyelesaian incident *severity critical* dan *high*.
- Memimpin pelaksanaan PTR bersama dengan unit terkait sekaligus memastikan hasil PTR sudah sesuai, dan menandatangani BA PTR bersama unit terkait.

9. Change Management

- Melakukan pengecekan kelengkapan document seperti SIT, Migration Plan, Code review, DB Review (apabila ada), Impact Analysis.
- Melakukan review document seperti SIT, Migration Plan, Code review, DB Review (apabila ada), Impact Analysis.
- Mengatur dan memprioritaskan *resource* yang ada untuk membantu penyelesaian incident *severity critical* dan *high*.
- Support migrasi dari env SIT ke UAT
- Support migrasi dari env UAT ke Prod

B. Kewenangan

1. Pelapor

- Meminta komitmen penyelesaian incident atau *problem*
- Eskalasi ke pihak terkait apabila incident atau *problem* melebihi SLA yang disepakati
- Melakukan konfirmasi apakah tiket insiden dapat di *close*.

2. IT Helpdesk

- *Close* tiket insiden apabila solusi sementara atau solusi permanen atas insiden sudah di-*deliver*.

3. Incident Management

- Eskalasi ke pihak terkait apabila incident tidak ditindaklanjuti oleh SME atau melewati SLA yang sudah disepakati.
- Untuk insiden yang belum diketahui akar permasalahannya, *Incident Management* dapat menerbitkan tiket *problem* yang di-*relate* pada insiden dan tiket insiden dapat di-*close* oleh tim *Incident Management*. Tracking permasalahan menggunakan tiket *problem*.
- *Close* tiket insiden apabila solusi sementara atau solusi permanen atas insiden sudah di-*deliver*.
- Drop incident tiket apabila hasil analisa SME merupakan *enhancement* baru dan tidak termasuk kategori insiden.
- Meminta penjelasan *Root cause* Analysis dan tanggal komitmen penyelesaian kepada SME atas incident *severity High* dan *Critical*

4. Problem Management

- Melakukan eskalasi pada pihak terkait apabila *Problem* tidak ditindaklanjuti oleh SME
- *Close* tiket *Problem* apabila solusi permanen atas insiden sudah di-*deliver*.
- Meminta penjelasan *Root Cause* Analysis dan tanggal komitment penyelesaian kepada SME atas incident severity *High* dan *Critical*

5. ***Subject Matter Expert (SME)***

- Menolak tiket insiden atau *problem* apabila hasil analisa dan diperkuat data pendukung menyatakan termasuk kategori pengembangan baru, sehingga perlu diterbitkan tiket Ureq.

6. ***Quality Assurance***

- Meminta penjelasan SME impact analysis atas perubahan yang dilakukan
- Meminta kepada SME test case SIT dan hasil SIT atas perubahan yang dilakukan
- Mengembalikan solusi yang di-*deliver* oleh SME untuk dilakukan SIT lagi, apabila berjalannya UAT diketahui masih ditemukan adanya *bug*.
- Meminta bantuan dari *team member bank* dan *incident/problem management* untuk komunikasi ke pihak ketiga apabila ditemukan adanya permasalahan saat UAT

7. ***Member Bank* atau Bisnis**

- Bila diperlukan Member bank atau bisnis berhak mendapat pendampingan dari IT Service Management/SME dalam melakukan komunikasi ke *Member/Merchant* yang terdampak untuk *incident/problem severity critical* atau *high*.

8. ***Product***

- Melakukan koreksi atas *test case* UAT yang dibuat oleh QA
- Meminta dokumen *Root cause Analysis* kepada *Incident Management* untuk insiden kategori *critical* dan *high*.

9. ***Change Management***

- Memutuskan apakah item insiden sudah layak untuk migrate ke *environment* UAT atau production.

BAB III – KETENTUAN UMUM

A. Ketentuan Pelaksanaan

1. Pelaporan insiden terkait kegagalan fungsi pada sistem produksi ditangani oleh :

   a. *IT Helpdesk*

      Penanganan insiden melalui telepon, Whatsapp, email, di dalam jam kerja dan hari kerja 1st *solution* dengan batas waktu respon 10 menit.

   b. IT Monitoring & Services

      Penanganan insiden melalui telepon, Whatsapp, email, di luar jam kerja dan hari libur. 2nd *solution* dengan batas waktu respon 10 menit.

   c. *Subject Matter Expert (SME)*

      Insiden yang tidak bisa diselesaikan oleh *Incident Management* dan *Officer On Duty* dieskalasikan ke SME hingga penanganan insiden selesai.

2. Kombinasi nilai impact dan urgency menghasilkan tingkatan prioritas (severity insiden TI), dengan matriks penanganan insiden TI sebagai berikut :

URGENCY \ IMPACT	Massive	Large	Limited	Localized
Urgent	Critical	Critical	High	High
High	Critical	High	High	Medium
Medium	High	Medium	Medium	Medium
Low	Low	Low	Low	Low

Urgency Criteria :

Class	Deskripsi
Urgent	1. Layanan aplikasi/*system critical* tidak dapat dipergunakan, menyebabkan terhentinya pekerjaan atau pelayanan dari *Unit* Pengguna TI. 2. Gangguan layanan aplikasi/*system critical* yang mempunyai potensi dampak besar terhadap penurunan reputasi Perusahaan / *Member Bank* / partner bisnis. 3. Terjadi *Downtime All* Transaksi pada *Acquiring Member Bank* lebih dari 5 menit 4. Insiden berpotensi berdampak kerugian *financial* >= 100 Juta
High	1. Insiden berpotensi berdampak kerugian finansial < 100 Juta 2. Terjadi Intermittent Downtime, namun didominasi oleh transaksi yang timeout/decline dibandingkan dengan transaksi yang berhasil/approved pada Acquiring Member Bank.

Class	Deskripsi
	3. Gangguan fitur atau fungsi aplikasi/system yang mengakibatkan terganggunya sebagian besar layanan TI
Medium	1. Insiden tidak berpotensi berdampak kerugian finansial 2. Terjadi *intermittent downtime*, namun didominasi oleh transaksi yang sukses dibandingkan dengan transaksi yang *timeout*/*decline* pada *Acquiring Member Bank*. 3. Gangguan fitur atau fungsi aplikasi/system yang mengakibatkan terganggunya sebagian kecil layanan TI 4. Fitur yang mengalami gangguan masih dapat dilayani melalui solusi lainnya (Rerun Job, Replacement Parts, Manual Proses)
Low	1. Gangguan fitur atau fungsi aplikasi/system non *critical*. 2. Gangguan fitur atau fungsi aplikasi/system (semua kategori) yang terjadi pada beberapa pengguna TI tertentu (tidak massal). 3. Gangguan layanan non transaksional.

Impact Criteria

No	Klasifikasi	Service *Delivery*	Reputasi	Regulasi	Hukum	Customer Service
1	Massive	• DC-DRC Down • > 70 % EDC Down atau host core system Down • Salah satu channel (Direct Debit, PG, QRIS, NPG, Principal) Down • Proses EOD stop • Gangguan jaringan komunikasi/perangkat infrastructure/aplikasi yang menyebabkan kegagalan semua transaksi	Pemberitaan negatif yang sudah menyebar di semua media utama maupun media sosial dan mendapat respon yang masif dari publik. Berdampak pada tingkat kepercayaan publik.	Berpotensi teguran tertulis dari Regulator dan diikuti dengan suspend kegiatan bisnis/operasional Perusahaan, serta dimungkinkan akan diikuti dengan pencabutan ijin usaha	Adanya proses peradilan class action terhadap Perusahaan atas pelanggaran sangat besar. Kemungkinan besar Perusahaan akan kalah tanpa banyak potensi alternatifnya	Dampak gangguan layanan berpengaruh pada semua Merchant serta terjadi secara nasional
2	Large	• Gangguan jaringan komunikasi/Aplikasi yang menyebabkan satu atau lebih layanan kepada Member Bank tidak dapat digunakan. • Fitur transaksi financial pada layanan MAAS dan JP1 down • Aplikasi *Critical* down : sesuai dengan lampiran 2 list kategori aplikasi. • EDC status aktif di merchant, mati > 10% dari total EDC per masing2 jenis EDC (EDC Single, EDC Sharing Vendor, EDC Android) • Gangguan terhadap lebih	Pemberitaan negative yang muncul pada beberapa media utama maupun media social. Respon public sudah tinggi	Berpotensi teguran tertulis dari Regulator dan diikuti dengan suspend kegiatan bisnis/operasional Perusahaan	Adanya tindakan hukum terhadap Perusahaan atas pelanggaran besar dan ada kemungkinan bahwa Perusahaan akan kalah, serta penyelesaian di luar pengadilan kecil kemungkinannya. Juga melibatkan investigasi oleh penegak hukum.	Dampak gangguan layanan berpengaruh pada sebagian besar Merchant serta terjadi pada beberapa wilayah/ provinsi sekaligus

No	Klasifikasi	Service *Delivery*	Reputasi	Regulasi	Hukum	Customer Service
		dari satu Merchant Direct Debit. • Gangguan terhadap lebih dari satu Merchant PG/e-Commerce. • Gangguan terhadap channel QRIS. • Gangguan jaringan komunikasi / Aplikasi yang menyebabkan lebih dari satu switching NPG tidak dapat digunakan. • Gangguan jaringan komunikasi/Aplikasi yang menyebabkan lebih dari satu Principal tidak dapat digunakan. • Gangguan yang disebabkan oleh serangan pada keamanan data transaksi atau kebocoran data				
3	Limited	• 2-5 Kantor area/separuh atau lebih lokasi Kantor MCC/ Wisma Nugra Santana (contoh: MCC Lantai 17, Wisma Nugra Santana) down bersamaan • Fitur transaksi Non Financial pada layanan MAAS dan JP1 down • Aplikasi Moderate dan Non-*Critical down* : sesuai dengan lampiran 2	Pemberitaan negatif yang muncul pada salah satu media utama maupun media sosial. Respon publik sudah mulai meningkat	Berpotensi teguran tertulis dari Regulator	Adanya tindakan hukum terhadap Perusahaan dan ada kemungkinan bahwa Perusahaan akan kalah, namun penyelesaian diluar pengadilan masih dimungkinkan	Dampak gangguan layanan berpengaruh pada cakupan Merchant yang lebih luas.

No	Klasifikasi	Service *Delivery*	Reputasi	Regulasi	Hukum	Customer Service
		list kategori aplikasi. • EDC status aktif di merchant, mati ≤ 10% dari total EDC • Gangguan terhadap satu *Merchant Direct Debit* • Gangguan terhadap satu Merchant PG/e-Commerce • Gangguan terhadap salah satu (Wirecard, Spots) channel EDC sharing vendor. • Gangguan terhadap salah satu channel QRIS. • Gangguan terhadap sebagian Issuer yang berada pada salah satu *switching/brand network* sehingga transaksinya gagal.				
	Localized	• Satu Kantor area/kurang dari separuh lokasi Kantor Pusat down bersamaan. • Terdapat sebagian User yang mengalami kendala akses layanan TI	Pemberitaan negatif yang sempat muncul pada salah satu media. Namun hanya sesaat sehingga respon publik sangat terbatas.	Tindakan Regulator berdampak kecil pada Perusahaan, seperti peringatan secara verbal	Adanya tindakan hukum terhadap Perusahaan namun kecil kemungkinan akan kalah.	Dampak gangguan layanan berpengaruh pada Merchant dan Merchant mulai menyadari adanya gangguan layanan. Namun demikian hanya terbatas misalnya pada satu kota tertentu saja

3. Dari tingkat severity insiden yang terjadi proses eskalasi mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

Kategori	Target Response Time	Target Waktu Perbaikan	Eskalasi Fungsional	Eskalasi Struktural
Critical	5-10 Menit	2 jam dengan solusi sementara 3 hari dengan solusi permanen	Penanganan insiden IT dipimpin oleh *Group Head IT Infrastructure and Operation*.	• Pemberitahuan ke seluruh Direktur dan SEVP untuk kategori *Critical* & *High*. • Update status setiap 1 (satu) jam hingga workaround diimplementasikan.
High	5-10 Menit	4 jam dengan solusi sementara 7 hari dengan solusi permanen	Penanganan insiden IT dipimpin oleh *Group Head IT Infrastructure and Operation*.	• Pemberitahuan ke seluruh Direktur dan SEVP untuk kategori *Critical* & *High* • Update status setiap 2 jam hingga workaround diimplementasikan.
Medium	30 Menit	14 hari solusi permanen	Penanganan insiden IT dipimpin oleh *Team Leader Incident Management*.	• Dimasukan pada pelaporan incident IT bulanan.
Low	45 Menit	60 hari solusi permanen	Penanganan insiden IT dipimpin oleh *Team Leader Incident Management*.	• Dimasukan pada pelaporan incident IT bulanan.

Notes :

- Jika melewati batas waktu perbaikan sementara atau permanen yang ditentukan, DH IT Service management wajib melaporkan kepada Group head IT Infra & Operations dan kepada Direksi untuk kategori *High* dan *Critical*
- Apabila solusi sementara sudah di-*deliver*, tiket incident dapat di-*close with workaround*, dan diterbitkan tiket *problem* untuk *tracking* solusi permanennya.

4. Penanganan kegagalan fungsi dikelompokkan berdasarkan *group support* (SME) yang menangani masalah sebagai berikut :
   a. *IT System & Network* : meliputi gangguan dan kerusakan yang berhubungan dengan sistem, *network*, *server*, LAN, WAN, dll, serta meliputi kegagalan fungsi peralatan yang menjadi bagian dari kesatuan perangkat komputer (desktop, laptop), printer, infrastruktur DC dan DRC, dll
   b. *IT Monitoring & Services* : meliputi gangguan pada *job* JP1, MAAS *System*, dll

c. *IT Engineering* : Sebagai *third layer support* kegagalan fungsi sistem aplikasi *frontend, backend dan middleware.*

d. *IT Application Support* : sebagai *second layer support* kegagalan fungsi sistem aplikasi *frontend, backend dan middleware.*

e. *IT Application Infrastructure* : meliputi kegagalan fungsi sistem terkait *middleware* dan *host* seperti FEP, Tuxedo, API, ESB, dll

f. *IT Information Security* : Meliputi kegagalan fungsi Firewall, WAF, VPN, HSM, User ID, dll.

g. *Data Management* : meliputi gangguan pada OOB, Report Tableau, & Data Warehouse.

h. *IT Solution Engineering* : meliputi gangguan pada EDC Android (GST), IPG (Brankas), iSeller, dll.

5. Dalam penanganan insiden terkait kegagalan fungsi pada sistem produksi meliputi beberapa fase sebagai berikut:
    a. Pendeteksian.
    b. Identifikasi.
    c. Pencatatan.
    d. Investigasi.
    e. Eskalasi.
    f. Penyelesaian.
    g. Pelaporan.
6. Pada fase pendeteksian:
    a. Pada umumnya gangguan operasional terkait kegagalan fungsi sistem dideteksi awal oleh pengguna layanan Tl (User).
    b. Dalam beberapa kasus, IT dengan menggunakan alat otomatisasi dapat mendeteksi insiden sebelum insiden mempengaruhi tingkat layanan Tl dan memecahkan masalah dengan cepat sebelum insiden mempengaruhi operasional.
    c. Alat otomatisasi yang digunakan seperti monitoring *availability* untuk sistem, aplikasi, jaringan.
7. Pada fase identifikasi:
    a. Identifikasi dilakukan oleh tim IT *Helpdesk*, dari *Dashboard* Monitoring. WhatsApp *Alert*, dan pelaporan insiden yang masuk.
    b. Setiap pelaporan insiden wajib ditangani dengan segera serta diselesaikan atau dieskalasikan dalam batas waktu 10 menit.
    c. Apabila dalam batas waktu 10 menit IT *Helpdesk* dapat menyelesaikan insiden tersebut, IT *Helpdesk* akan memandu Pelapor melalui telepon dan dilanjutkan ke pencatatan.
8. Pada fase pencatatan :
    a. *IT Helpdesk* mencatat setiap insiden/*problem* ke dalam *tool* Redmine untuk mendapatkan nomor tiket.

b. Setiap insiden yang dicatat harus dipastikan bahwa sudah ditangani sesuai dengan SLA yang telah ditentukan dan dipastikan kebenaran laporan pencatatannya.

c. Keefektifan pelaporan berdasarkan kebenaran informasi yang disampaikan Pelapor.

d. Apabila tidak ada solusi cepat yang tersedia, *IT Helpdesk* harus melanjutkan insiden/*assign* tiket kepada *IT Incident Management*.

9. Pada fase investigasi

a. *IT Incident Management* melakukan investigasi atas incident yang di *assign* oleh *IT Helpdesk*.

b. *IT Incident Management* akan mengidentifikasi insiden dan mengeskalasikan tiket redmine ke SME yang sesuai.

c. SME mengumpulkan informasi tentang detail insiden dan menganalisa semua informasi yang ada (terutama rincian laporan yang disampaikan oleh *IT Incident Management*.

d. SME bekerja sama dengan *Incident Management* mempelajari semua data yang ada dalam *database* Redmine untuk melakukan pemeriksaan apakah insiden tersebut pernah terjadi sebelumnya.

e. SME bekerja sama dengan *Problem Management* mencari akar permasalahan dari:

- lnsiden yang belum diketahui sumber penyebabnya.
- lnsiden yang terjadi berulang kali.

f. lnvestigasi dapat merupakan proses berulang-ulang dan mungkin melibatkan beberapa level *Incident Management*, SME serta vendor eksternal.

10. Pada fase eskalasi :

a. Eskalasi meliputi dua jalur yaitu horisontal dan vertikal.

b. Pada horisontal eskalasi, *IT Helpdesk* yang tidak dapat melakukan penyelesaian masalah, mengeskalasikan ke *Team Leader & Department Head IT Service Management* yang lebih mampu untuk melakukan fungsi manajemen insiden.

c. Pada vertikal eskalasi, setiap insiden yang tidak dapat ditangani oleh *Incident Management* maka akan dieskalasi kepada SME untuk segera ditindaklanjuti.

d. Semua tiket yang dieskalasikan tetap ditindak lanjuti oleh *Incident Management* & *Problem Management* secara harian melalui *tool* Redmine meliputi:

- Mengingatkan SME untuk menangani masalah secepatnya, mengupdate status tiket, mengisi detail aktivitas dan solusi yang dilakukan secara lengkap dan benar.
- Untuk tiket yang menurut Pelapor ternyata permasalahan belum teratasi, maka dibuat tiket finding PTR dan dieskalasi kembali ke SME

11. Pada fase penyelesaian :

a. Kegiatan utama meliputi penyelesaian insiden dengan solusi dan pemulihan sistem produksi.

b. Beberapa solusi terkadang membutuhkan *service request* untuk penyelesaiannya.

c. Setelah masalah teratasi, SME menginformasikan ke *Incident Management* untuk diteruskan ke Pelapor bahwa masalah sudah dapat diatasi, selanjutnya SME

melengkapi informasi *action, root cause dan preventive action* pada aplikasi Redmine dan insiden dapat ditutup.

d. Aktual *root cause* harus diidentifikasi dengan jelas dan lengkap dan diatasi dengan permanen solusi.

e. Lesson learned terutama terkait proses dan *'people'* harus disampaikan sebagai pencegahan terjadinya insiden/*problem* yang sama pada sistem/aplikasi yang lain.

12. Pada fase pelaporan :

    Laporan rekap insiden dibuat secara berkala dalam periode mingguan atau bulanan sesuai kebutuhan.

13. Setiap insiden dengan *severity high* dan *critical* untuk diperlukan RCA (*Root cause Analysis*) dimana RCA dibuat berdasarkan insiden yang terjadi.

14. Laporan RCA yang sudah dibuat menjadi alat untuk monitoring dan kontrol bagi *problem* yang terjadi. Laporan RCA tertuang dalam bentuk PDF dan dilengkapi dengan benar dan ditandatangani oleh semua pihak terkait pada saat *problem* tersebut telah diselesaikan.

15. Tahapan didalam penanganan masalah yang dilakukan oleh *Incident Management* bekerja sama dengan SME terkait meliputi :

    a. Notifikasi/identifikasi
    b. Penentuan Masalah
    c. Solusi dan Pemulihan
    d. Penyelesaian Masalah
    e. Pelacakan/Tracking
    f. Pelaporan dan Pengendalian

16. Pada fase notifikasi/identifikasi :

    a. Melakukan identifikasi terkait permasalahan/*problem* yang terjadi.
    b. Melakukan rekaman awal terkait dengan *problem*, dan termasuk semua informasi yang relevan ketika *problem* terjadi.
    c. Melakukan penetapan prioritas dan masalah eskalasi.

17. Pada fase penentuan masalah :

    a. Melakukan pengumpulan data (*collection*), analisis dan korelasi data di dalam menentukan penyebab dari *problem*.
    b. Memisahkan penyebab dari *problem* yang terjadi.
    c. Aktual *root cause* harus diidentifikasi dengan jelas dan lengkap dan diatasi dengan permanen solusi.

18. Pada fase solusi dan pemulihan :

    a. Melakukan aktifitas untuk pemulihan.
    b. Membuat solusi dari dampak yang timbul.

19. Pada fase penyelesaian masalah :

    a. Melakukan identifikasi, implementasi dan verifikasi dari solusi yang dikeluarkan.
    b. Melakukan notifikasi ke pelapor/user yang terkena dampak dari tindakan yang diambil

c. Lesson learned terutama terkait proses dan *'people'* harus disampaikan sebagai pencegahan terjadinya insiden/*problem* yang sama pada sistem/aplikasi yang lain.

20. Pada fase pelacakan/*tracking* :

d. Melakukan tindak lanjut terhadap kegiatan yang masih berjalan atau belum dilaporkan untuk menjamin bahwa tujuan dari penyelesaian masalah sudah dapat tercapai (*closed problem*s).

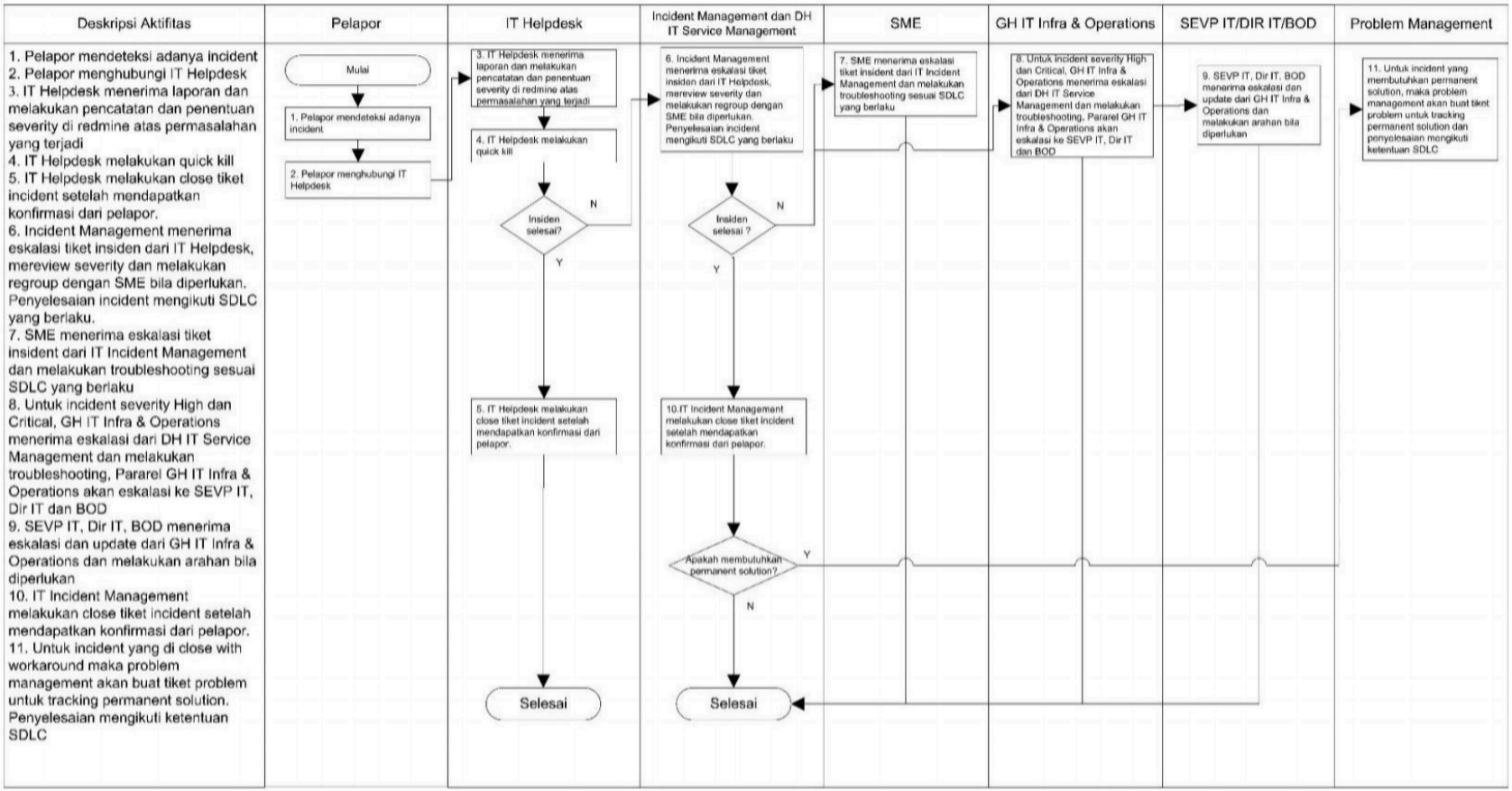
21. Pada fase pelaporan dan pengendalian :

a. Membuat laporan *Incident & Problem* secara berkala kepada *Management*.

b. Membuat LED (loss event database) bersama dengan PPRO (pengendali pengelola risiko operasional)

BAB IV – PROSEDUR KERJA

A. Alur Penanganan Insiden



Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	31 Agustus 2023	Verifikasi:
Revisi:	-	Perubahan tanggal:	-	

BAB V – KONTROL DAN VERIFIKASI

1. Pastikan setiap insiden dapat ditentukan tingkat *severity* dan pastikan pula kategori berdasarkan *impact* dan *urgency*-nya.
2. Pastikan eskalasi yang dilakukan mengacu kepada ketentuan tingkat *severity* yang berlaku.
3. Pastikan setiap insiden diselesaikan sesuai dengan ketentuan batas toleransi waktu yang berlaku.
4. Pastikan setiap tahapan terkait kegagalan fungsi pada sistem produksi telah mengikuti tahapan yang telah ditentukan.
5. Pastikan indentifikasi pada setiap insiden pertama kali dilakukan oleh *IT Helpdesk*.
6. Pastikan keefektifan pelaporan dari kebenaran informasi yang disampaikan Pelapor.
7. Pastikan setiap tiket telah dicatat dengan benar dan lengkap serta dimonitor statusnya.
8. Pastikan setiap insiden yang telah selesai ditangani ditutup (tiket).
9. Pastikan monitoring dilakukan terhadap tindakan atau *action plan* untuk insiden yang berulang dan atau *problem* yang belum diketahui akar penyebabnya sampai dengan terselesaikan.
10. Pastikan telah disampaikan lesson learned yang diambil dari suatu insiden/*problem* ke unit Tl yang lain sebagai pencegahan terjadinya insiden/*problem* yang sama pada sistem/aplikasi yang lain.
11. Pastikan laporan RCA dibuat sebagai alat kontrol dari suatu *problem* yang terjadi

Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	31 Agustus 2023	Verifikasi:
Revisi:	-	Perubahan tanggal:	-	

BAB VI - DOKUMENTASI DAN PELAPORAN

A. Dokumentasi

a. Dokumen harus dijaga kerahasiaannya, pemberian informasi serta dokumen untuk kepentingan pihak selain Perusahaan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
b. Peminjaman dokumen/permintaan data oleh pihak internal maupun eksternal didasarkan pada permohonan tertulis dan memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang. Setiap peminjaman dokumen harus tercatat dengan tertib dan dimonitor pengembaliannya.

B. Pelaporan

Seluruh Unit kerja yang melakukan Prosedur Operasional *IT Service Management* menyediakan laporan sesuai kebutuhan oleh perusahaan dan pihak yang berwenang.

Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	31 Agustus 2023	Verifikasi:
Revisi:	-	Perubahan tanggal:	-	

BAB VII - PENGAWASAN

A. Pengawasan

1. Proses pengawasan standar prosedur operasiaonal *IT Service Management* dilakukan secara berkesinambungan oleh masing-masing unit kerja yang terlibat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerja.
2. standar prosedur operasiaonal *IT Service Management* dikontrol untuk meyakini bahwa semua proses dan tahapan telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Review

Review dilakukan sesuai kebutuhan atau setiap saat apabila terdapat ketentuan/perubahan ketentuan dari eksternal regulasi sistem yang mempengaruhi regulasi internal atau apabila terdapat perubahan kebutuhan bisnis/operasional. SOP ini akan direview dan/atau diupdate secara berkala, setidak-tidaknya 1 tahun sekali atau ketika SOP ini membutuhkan perubahan.

LAMPIRAN

A. Kategori Aplikasi

Aplikasi

No	Nama Aplikasi/perangkat	Fungsi	Klasifikasi
1	MAAS	*Core System*	*Critical*
2	API Management	*Application / Middleware QRIS & Direct Debit*	*Critical*
3	IPG	*Application / Middleware e Commerce*	*Critical*
4	EDC Android	*Application EDC Android*	*Critical*
5	OOB	*Application / Middleware QRIS*	*Critical*
6	DWH	*Reporting Core System (MAAS)*	*Moderate*
7	YOE	*Member Bank Onboarding System*	*Non Critical*
8	Tableau	*Data Analytics*	*Non Critical*

Aplikasi Infrastructure

No	Nama Aplikasi/perangkat	Fungsi	Klasifikasi
1	JP 1	*Task Scheduler*	*Moderate*
2	Serena	*Repository Source Code*	*Moderate*
3	TMS	*Sending Merchant Statement Report*	*Moderate*
4	Kaspersky	*Anti Virus*	*Moderate*
5	Petra	*Data Masking*	*Moderate*
6	Redowl	*ID Management*	*Non Critical*
7	Elastic Kibana	*Monitoring tools*	*Non Critical*
8	Redmine	*Ticketing Tools*	*Non Critical*
9	PABX (Gaharu)	*Call Center Tools*	*Critical*

Perangkat Infrastructure

No	Nama Aplikasi/perangkat	Fungsi	Klasifikasi
1	HSM	*Key Management*	Critical
2	WAF	*Security*	Critical
3	Router	*Network*	Critical
4	Switch	*Network*	Critical
5	Firewall / IDS / IPS	*Security Access Control*	Critical
6	F5	*Load Balancer*	Critical
7	Infoblox	*DNS*	Critical
8	Futurex	*Inject Key EDC*	Critical
9	Server	*Server Host*	Critical
10	Storage	*Storage server*	Critical

B. Root Cause Analysis (RCA)

Root Cause Analysis (RCA)

Link Provider Jasnita & LinkNet Problem

PT. MITRA TRANSAKSI INDONESIA

Millenium Centennial Center 17th Floor,

Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Date

12th Januari 2022

Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	31 Agustus 2023	Verifikasi:
Revisi:	-	Perubahan tanggal:	-	

CHRONOLOGY

12 Januari 2022

No	Event	Estimasi Waktu
1	Tim network monitoring mendapat alert Link LinkNet Hang Jebat down, namun koneksi ke Hang Jebat normal menggunakan Link Fiberstar	17:23
2	Tim network monitoring melakukan eskalasi ke Tim LinkNet	17:23
3	Tim network monitoring mendapat alert Link Jasnita down	17:32
4	Tim network monitoring melakukan eskalasi ke Tim Jasnita	17:32
5	Tim network melakukan pemindahan login agent dari server MCC ke server Pal Batu, namun Link Fiberstar gagal melakukan routing dari Hang Jebat ke Pal Batu	17:34
6	Tim network melakukan eskalasi ke tim Fiberstar untuk melakukan pengecekan routing ke server Pal Batu	18:10
7	Tim Jasnita mulai melakukan pergantian router	19:55
8	Agent HiYokke berhasil menerima panggilan (inbound) dengan on site ke Pal Batu	20:07
9	Tim Jasnita selesai melakukan pergantian router dan Link di MCC sudah normal kembali	20:47
10	Inbound call HiYokke dipindahkan Kembali ke server MCC dari server Pal Batu. Agent HiYokke berhasil menerima panggilan (inbound) di Hang Jebat	20:57
11	Tim Linknet melakukan penyambungan fiber optic untuk lokasi Hang Jebat	22:02

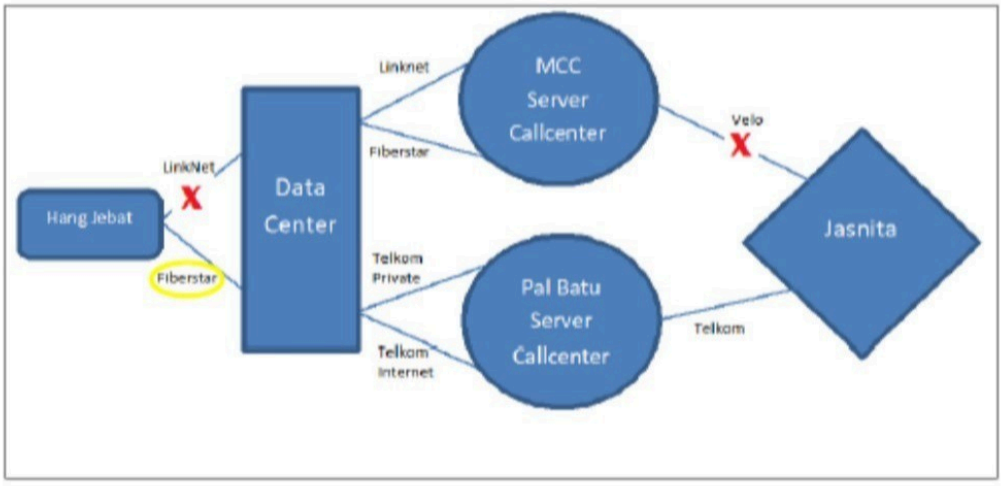
IMPACT

- Agent HiYokke di Hang Jebat tidak bisa menerima panggilan 14021 karena router Jasnita di MCC disconnect.
- Karena impact provider LinkNet, agent di Hang Jebat tidak bisa dipindah login dari server MCC ke server Pal Batu.
- Call center HiYokke tidak menerima inbound call selama 155 Menit, rata2 panggilan pada jam 17:00 – 19:59 sebanyak 20 Panggilan.

FINDINGS AND ROOT CAUSE

12 Januari 2022

- Router link provider jasnita mengalami masalah di lokasi MCC
- Link provider LinkNet yang berlokasi di Hang Jebat mengalami problem fiber optic putus
- Pemindahan login agent dari server MCC ke server Pal Batu sebagai temporary solution tidak berhasil dilakukan karena Link Fiberstar gagal melakukan routing dari Hang Jebat ke Pal Batu.



CORRECTIVE ACTION

1. *Fixing*
   - Pergantian router Jasnita di lokasi Gedung MCC
     Status : Done 12 Januari 2022 Pukul 20:07
   - Penyambungan Link fiber optic provider LinkNet
     Status : Done 12 Januari 2022 Pukul 22:02

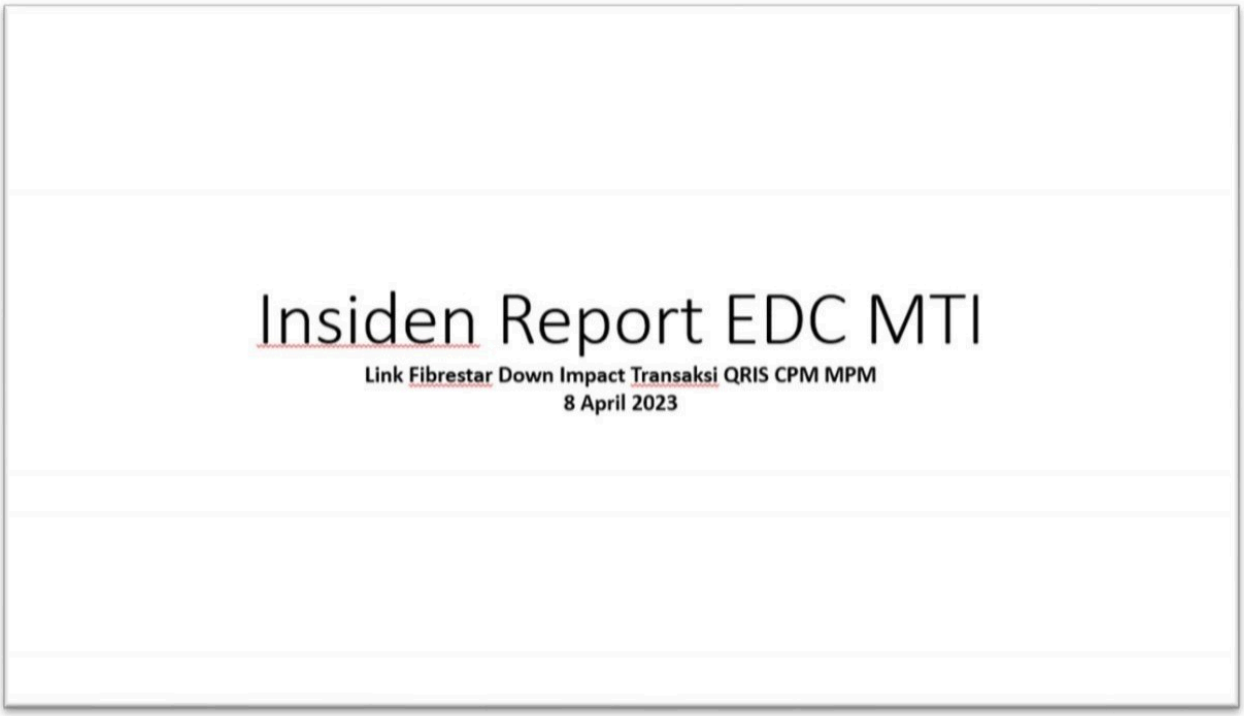
Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	31 Agustus 2023	Verifikasi:
Revisi:	-	Perubahan tanggal:	-	

2. *Long term solution*
   Melakukan perbaikan routing dari Fiberstar ke Pal Batu, agar ketika LinkNet & Jasnita mengalami masalah secara bersamaan, tim network dapat melakukan pemindahan login agent dari Hang Jebat ke Pal Batu.
   Status : On Progress, Timeline 17 Januari 2022.

Acceptance

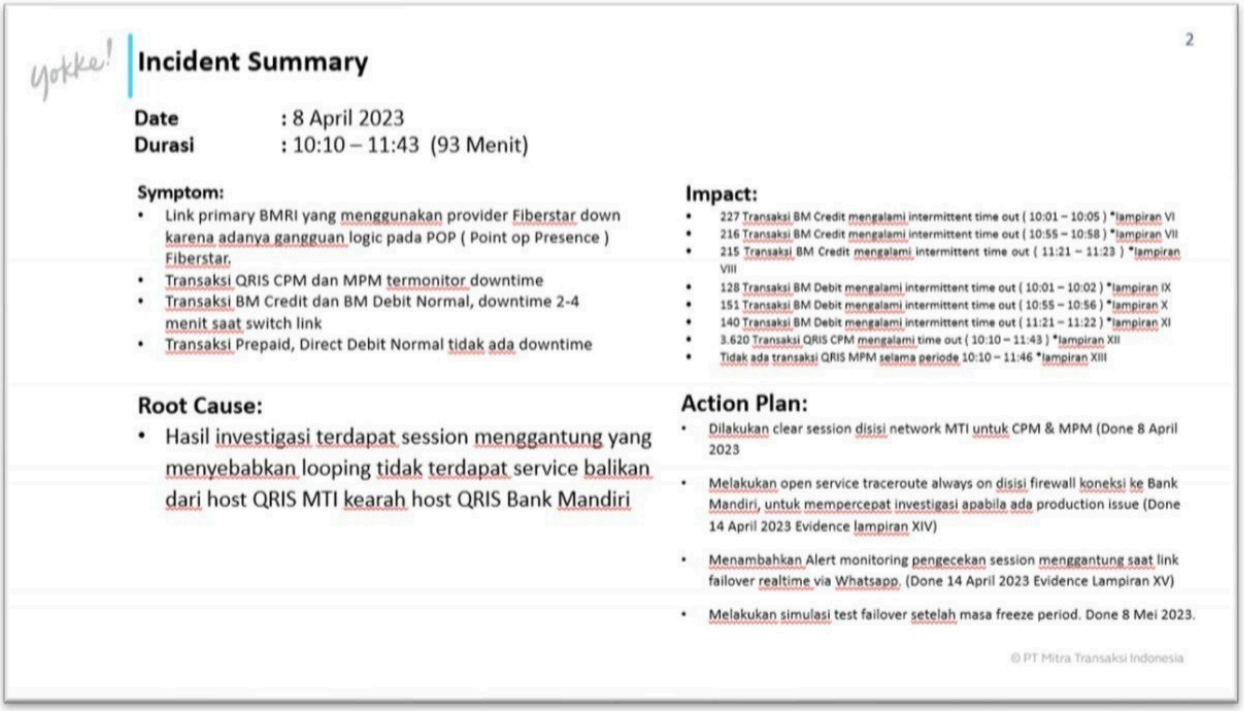
Reza Prasetya **Team Leader IT Network**	Fandy Rozy **Senior Manager IT Network**
Momordica Fitra Rakhmatullah **Department Head IT Operation**	Nuryanto Prastomo **Manager Incident Management**

C. 3 Legs 5 Ways (3L5W)



Insiden Report EDC MTI

Link Fibrestar Down Impact Transaksi QRIS CPM MPM
8 April 2023



2

Incident Summary

Date : 8 April 2023
Durasi : 10:10 – 11:43 (93 Menit)

Symptom:
- Link primary BMRI yang menggunakan provider Fiberstar down karena adanya gangguan logic pada POP (Point op Presence) Fiberstar.
- Transaksi QRIS CPM dan MPM termonitor downtime
- Transaksi BM Credit dan BM Debit Normal, downtime 2-4 menit saat switch link
- Transaksi Prepaid, Direct Debit Normal tidak ada downtime

Impact:
- 227 Transaksi BM Credit mengalami intermittent time out (10:01 – 10:05) *lampiran VI
- 216 Transaksi BM Credit mengalami intermittent time out (10:55 – 10:58) *lampiran VII
- 215 Transaksi BM Credit mengalami intermittent time out (11:21 – 11:23) *lampiran VIII
- 128 Transaksi BM Debit mengalami intermittent time out (10:01 – 10:02) *lampiran IX
- 151 Transaksi BM Debit mengalami intermittent time out (10:55 – 10:56) *lampiran X
- 140 Transaksi BM Debit mengalami intermittent time out (11:21 – 11:22) *lampiran XI
- 3.620 Transaksi QRIS CPM mengalami time out (10:10 – 11:43) *lampiran XII
- Tidak ada transaksi QRIS MPM selama periode 10:10 – 11:46 *lampiran XIII

Root Cause:
- Hasil investigasi terdapat session menggantung yang menyebabkan looping tidak terdapat service balikan dari host QRIS MTI kearah host QRIS Bank Mandiri

Action Plan:
- Dilakukan clear session disisi network MTI untuk CPM & MPM (Done 8 April 2023
- Melakukan open service traceroute always on disisi firewall koneksi ke Bank Mandiri, untuk mempercepat investigasi apabila ada production issue (Done 14 April 2023 Evidence lampiran XIV)
- Menambahkan Alert monitoring pengecekan session menggantung saat link failover realtime via Whatsapp. (Done 14 April 2023 Evidence Lampiran XV)
- Melakukan simulasi test failover setelah masa freeze period. Done 8 Mei 2023.

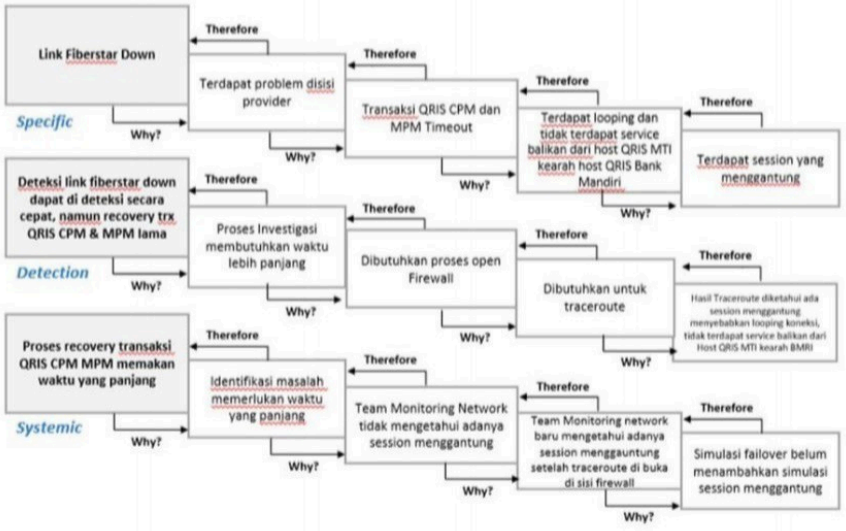
© PT Mitra Transaksi Indonesia

Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	31 Agustus 2023	Verifikasi:
Revisi:	-	Perubahan tanggal:	-	

Kronologis Insiden

No	Event	Estimasi Waktu
1	Link BANK MANDIRI-VIA-FIBERSTAR on Node DC-EXT-RTR-02 went Down (lampiran I)	10:01
2	Switch link automatic via provider LinkNet (lampiran II)	10:01
3	Transaksi BM_Debit, BM_Credit sempat mengalami timeout selama 2 menit saat switch link (lampiran III) dan transaksi QRIS CPM & MPM mengalami timeout. Transaksi Prepaid Update Balance dan Direct Debit termonitor Normal.	10:01 – 10:02
4	On Duty eskalasi ke tim IT Network untuk investigasi	10:05
5	Tim IT Network MTI join teams dengan tim IT Network Bank Mandiri	10:15
6	IT Operations MTI eskalasi ke Pak Anton Wibowo bahwa transaksi QRIS CPM & MPM masih timeout	10:26
7	Tim IT MTI join teams dengan tim IT Bank Mandiri untuk investigasi	10:28-11:46
8	Link Fiberstar kembali UP (lampiran IV)	10:47
9	IT Bank Mandiri meminta MTI untuk switch dari LinkNet ke Fiberstar	10:56
10	Termonitor transaksi QRIS CPM & MPM masih timeout meski sudah via Fiberstar	10:56
11	Troubleshoot koneksi QRIS CPM & MPM : 1. Cek koneksi (Telnet, Traceroute, Ping) hasilnya gagal. 2. Open rules firewall untuk Telnet, Traceroute, Ping. 3. Dilakukan test koneksi kembali (Telnet, Traceroute, Ping) dari host MTI ke BM 4. Diketahui terdapat looping disalah satu node network kearah IP QRIS CPM & MPM BM	11:00-11:40
12	Dilakukan clear session disisi network MTI untuk CPM & MPM	11:43
13	Termonitor transaksi QRIS CPM & MPM sudah mulai recovery (lampiran V.1 & V.2)	CPM 11:43 MPM 11:46

Analisis Penyebab Permasalahan (3-Legged 5-Whys) – 8 April 2023



ACTION PLAN I
- Dilakukan clear session disisi network MTI untuk QRIS CPM & MPM (Done 8 April 2023)

ACTION PLAN II
- Melakukan open service traceroute always on disisi firewall koneksi ke Bank Mandiri, untuk mempercepat investigasi apabila ada production issue. (Done 14 April 2023, evidence Lampiran XIV)

ACTION PLAN III
- Menambahkan Alert monitoring pengecekan session menggantung saat link failover realtime via Whatsapp. (Done 14 April 2023, evidence Lampiran XV)
- Melakukan simulasi test failover setelah masa freeze period. Target 8 Mei 2023

Edisi:	1	Berlaku sejak tanggal:	31 Agustus 2023	Verifikasi:
Revisi:	-	Perubahan tanggal:	-	